

Els objectius de la sessió 2 eren:

- Constatar que la visió de ciència i els científics habitual en la societat no coincideix amb la imatge que volem que construeixi el nostre alumnat
- Reflexionar sobre la importància de considerar el biaix de gènere i diversitat a les classes de ciència
- Presentar les idees espontànies dels professors sobre la ciència i reflexionar sobre la seva importància en el model de classe
- Analitzar algunes propostes per treballar la imatge dels científics a l'aula

Objectius d'aquesta sessió

- Conèixer què diu la recerca sobre l'ensenyament de la NdC
- Familiaritzar-nos amb activitats per treballar explícitament alguns aspectes sobre la NdC
 - Tipologia, quan fer-les...
- Aprendre a enriquir amb NdC activitats d'aula



Com treballem la NdC?

- Implicita o explícitament?
- Activitats independents o integrada en altres activitats/seqüències/UDs/SdAs...?
- Quina tipologia d'activitat és més efectiva?

Què diu la recerca?

Treball explícit i reflexiu

Abell, S., M. Martini, and M. George. 2001 -> Tot i estar realitzant processos científics, no reflexionaven sobre la NdC, no ho associaven a estar fent ciència i quins són els seus processos.

Clough, M. 2006 -> Si no es fa explícit, l'alumnat 'incorpora' de manera forçada els nous aprenentatges dins el seu marc conceptual esbiaixat sobre la ciència. Khishfe, R., and F.

Abd-El-Khalick. 2002 -> Dos grups d'alumnat, uns amb treball implícit i els altres explícit. Diferències significatives en comprensió de NdC segons avaluació amb qüestionari final.

Lederman, N.G. 1999 -> Seguiment a professorat novell i experimentat. Tots mostraven bon coneixement de la NdC, però només en les classes de l'experimentat 'permeava' a la seva pràctica, tot i que de manera implícita. No es veuen diferències significatives en els coneixements de NdC dels seus alumns!

[El estado actual de la naturaleza de la ciencia en la didáctica de las ciencias](#)

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 5, núm. 2, abril, 2008, pp. 133-

Què diu la recerca?

Coneixements dels/les docents

El coneixement sobre NdC per part del docent és **necessari però no suficient!**

Perquè?

- Cal formació en didàctica de NdC (ausència d'orientacions clares i materials)
- Falta de confiança professorat novell per afrontar nous continguts
- Pressió curricular
- Baixa valoració a la NdC

[El estado actual de la naturaleza de la ciencia en la didáctica de las ciencias](#)

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 5, núm. 2, abril, 2008, pp. 133-169

Què diu la recerca? Transversalitat i persistència

“La importancia de incorporar los aspectos epistémicos de forma **transversal e imbricada** con el desarrollo de aspectos conceptuales y procedimentales, más que desarrollar unidades específicas sobre aspectos epistémicos, vacías de conceptos” (Ferrés-Gurt, 2017; Jiménez-Liso, López-Gay y Martínez-Chico, 2012).

“Más que concentrar el despliegue de la dimensión epistémica en momentos concretos, el desarrollo de esta dimensión requiere de un **currículum epistémico persistente**, que explicita y deje de excluir la dimensión epistémica que los propios contenidos y procedimientos de la Ciencia.”

“Requiere incorporar la mirada de los aspectos los aspectos relativos a la dimensión epistémica en la **evaluación** (Cañal, 2012). En este sentido, existen algunos cuestionarios para evaluar aspectos de la dimensión epistémica (Moreno, Zuñiga, Cofré y Merino, 2018; GarcíaCarmona, Vázquez y Manassero, 2012) y ejemplos como las propuestas de pruebas PISA (FrancoMariscal, Blanco-López y Enrique España-Ramos, 2017; Vázquez y Manassero-Mas, 2018), si bien algunos autores describen que es complejo evaluar la dimensión epistémica de forma aislada de la dimensión procedimental (Vázquez y Manassero, 2018).”

Què diu la recerca?

Contextualització (no tan clar)

Les activitats altament contextualitzades són útils perquè permeten veure a l'alumnat que el seu aprenentatge en ciència no es limita a les fronteres de l'institut i ajuda als estudiants a raonar de manera més sofisticada sobre conceptes complexos si el context els és familiar.

Les activitats descontextualitzades poden ser útils sent molt explícites i remarcant conceptes clau.

Com treballem la NdC?

- Implicita o explícitament?
- Activitats independents o integrada en altres activitats/seqüències/UDs/SdAs...?
- Quina tipologia d'activitat és més efectiva?

Quins contextos són adequats per treballar amb els nostre alumnat la naturalesa de la ciència?

- **Activitats específiques NdC.** Afavoreixen discussions sobre la formulació d'hipòtesis, identificació d'evidències, construcció de models científics, etc (sovint descontextualitzades, útils per 'iniciar-se' en NdC, molt explícites)
 - Tricky tracks, La peça extra, La caixa negra...
- Anàlisi de la **història de la ciència** (García-Carmona, Vázquez y Manassero, 2012; Izquierdo, 1996)
- Realització de **treballs (pràctics) indagatius** (tractat en un bloc a part) (Windschitl, Thompson y Braaten, 2008; Couso, 2014)
- **Estudis de cas** (Tipologia d'ABP)
- **Debats** sobre la ciència (a través del cinema, p.e.)
- Anàlisi de **controvèrsies socio-científiques**: cèl·lules mare, canvi climàtic... (Sadler, 2011; [Díaz y Jiménez-Liso, 2012](#); Solbes y Torres, 2012)

Tricky Tracks



Objectius de l'activitat:

- Distingir entre observació i inferència (descripció i explicació)
- Posar de manifest que les observacions estan sempre “impregnades” de teoria (“objectivitat” científica)
- Posar de manifest que diferents investigadors poden proposar explicacions provisionals (hipòtesis) diferents. Però... no val qualsevol explicació, ha de ser racional i coherent amb les evidències
- Més evidències (més dades) fan més factible una explicació que una altra
- La importància de la creativitat (la construcció de coneixement científic requereix també imaginació)

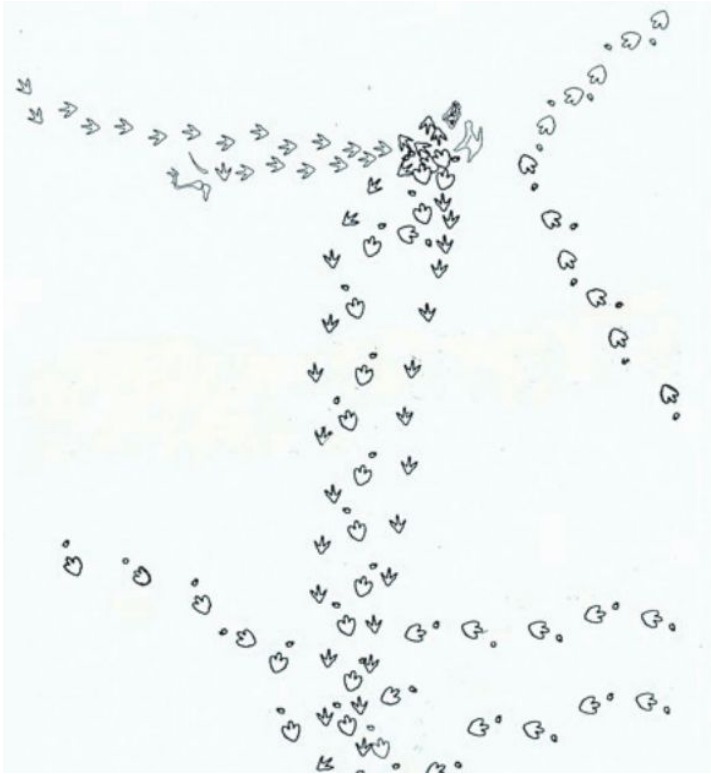
Introducció a l'epistemologia

Activitat

- 1) Explicació de l'activitat
- 2) Anàlisi de l'activitat
 - a) En quin nivell/situació ho aplicariéu?
 - b) Quins aspectes de naturalesa de la ciència
 - c) Punts forts/febles

[Recull d'Activitats](#)

Variations de tricky tracks

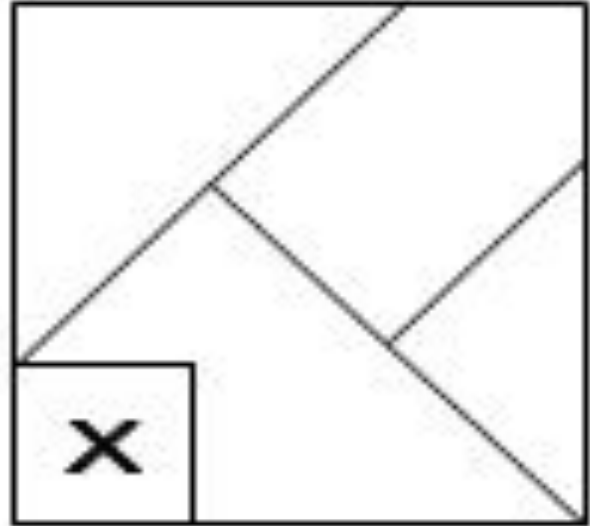
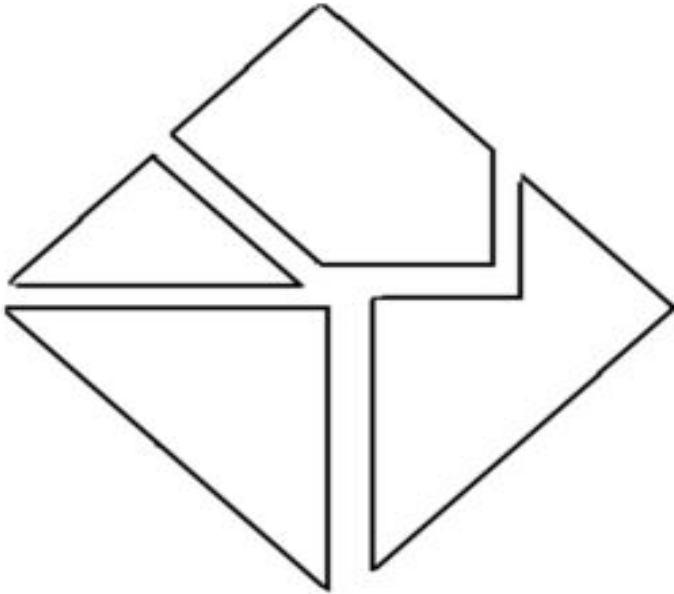


- 1) Analiza las huellas que aparecen en la figura 1 y señala con un trazo el itinerario seguido por cada dinosaurio.
- 2) ¿Cuántos dinosaurios herbívoros y cuántos carnívoros han dejado sus huellas?
- 3) ¿Qué les hace correr a unos y a otros?
- 4) Reconstruye la secuencia de acontecimientos y determina quién se comió al dinosaurio.

[Quién se comió al dinosaurio?](#)

La peça extra

<http://www.scienceteacherprogram.org/gen-science/Choi04.html>



Al final d'aquesta activitat, els estudiants han de ser capaços de:

- Utilitzar aquesta activitat com una analogia per descriure aspectes de la naturalesa de la ciència com, per exemple, la naturalesa temptativa del coneixement científic, la importància de la col·laboració, prova-error...
- Explicar com actuen els científics quan s'enfronten a una nova troballa
 - El coneixement científic evoluciona (provisional, subjecte a canvis)
 - Nova informació (evidències) pot requerir canvi en les explicacions

La caixa negra: metàfora de la ciència

- Què hi ha dins la caixa?



Possibles línies de recerca sobre l'objecte:

De què està fet?

Quant d'espai ocupa dins de la caixa?

Com es mou a dins de la caixa?



S'anima als estudiants a anotar les seves **observacions** (pesa/no pesa, sona com un metall/ com un plàstic, és gran/petit...) per una banda i les **conclusions** per una altra

Implica un cicle ràpid i creatiu de generació i contrast d'hipòtesis i disseny d'experiments breus (sospesar, fer sonar...)

Objectius de l'activitat

- Permet diferenciar entre observació i inferència
- Permet formular i contrastar hipòtesis i dissenyar experiments breus (sospesar, fer sonar...) per consensuar un model
- El coneixement científic és, en part, producte de les inferències humanes, la imaginació i la creativitat
- El coneixement científic té una base empírica, basada en l'observació i l'experimentació
- El coneixement científic és temptatiu i subjecte a canvis
- Els models científics no són còpies idèntiques de la realitat
- Permet parlar de nivells de certesa



Fonts de consulta sobre aquesta activitat:

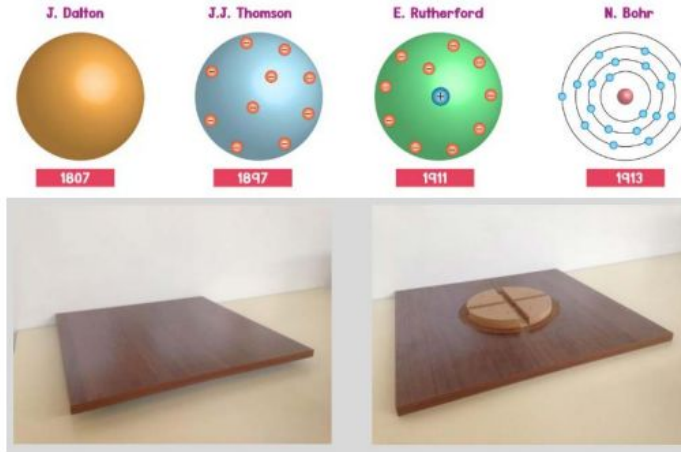
Science Museum Learning. *Talk Science, contemporary science discussion for the classroom.*

<https://learning.sciencemuseumgroup.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/SMG-Academy-Mystery-Boxes.pdf>

Variacions caps a misteriosa

- [Mystery tube](#)
- [Poking around](#)

“Contextualitzant”
l’activitat ‘capsa negra’



Fuente: Couso, Herreras y Olivella (2016)

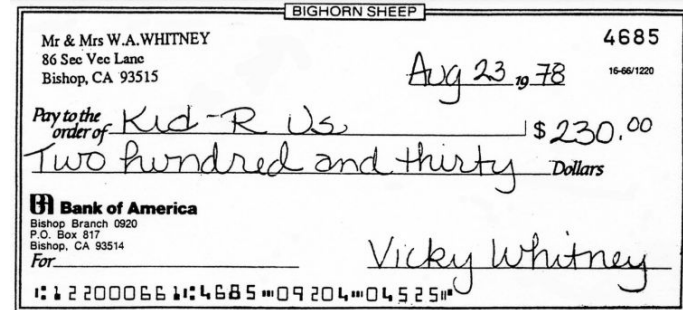
[L’estructura de la matèria. De Rutherford a l’ALBA](#)

“¿Hasta qué punto esto explica lo que ocurre? ¿En qué casos funciona la explicación y en qué casos no? ¿Qué ventajas/inconvenientes/límites o riesgos existen? ¿Cuán seguros estamos de...? ¿Por qué estamos tan seguros? ¿Cómo podríamos estarlo más?”

Laboratori de xecs

Laboratori de xecs:

- Observacions -> inferències
- Creativitat
- Informació limitada...



Investigant dracs

ANEXO 1 Especie A • Habitat: 6000 msnm (m sobre el nivel del mar). Clima continental. • Alimentación: aves pequeñas y pequeños mamíferos. • Número de descendientes: 1 	ANEXO 2 Especie B • Habitat: 6000 msnm (m sobre el nivel del mar). Clima continental. • Alimentación: aves pequeñas y pequeños mamíferos. • Número de descendientes: 2 	ANEXO 3 Especie C • Habitat: 6000 msnm (m sobre el nivel del mar). Clima continental. • Alimentación: aves pequeñas y pequeños mamíferos. • Número de descendientes: 3 
--	---	--

- Observació vs inferència
- **Llei vs Teoria**

Activitats (pràctiques) indagatives contextualitzades

Repliquen el procés de creació de coneixement científic. Observació -> Indagació. Contextualitzades!

La fase d'observació pot ser mitjançant experiments o no!



Cracking the genetic code

- **Activitat introductòria** de genètica molecular (treballem NdC i augmentem motivació!)
- L'objectiu és **buscar patrons i fer inferències**, no (encara) la genètica
- Dades -> Inferència (creació de model) -> Hipòtesis i prediccions (Step 4)
- Possibilitat de rotar alumnes entre les etapes per a simular la comunitat científica (o donar moments d'intercanvi d'informació entre grups)
- Cada grup presenta el seu model a la classe i s'arriba a un model consens
- “Com heu confirmat les vostres hipòtesis?”, “Totes les conclusions tenen la mateixa fiabilitat?”, “Com heu solucionat les contradiccions dins o entre els grups?”...

SA
sencera

Sequence	Message	Students discover that...
ATGTTAGGTAGTAAAGATGCT	MetLeuGlySerLysAspAla	The code is based on triplets and each triplet represents one of the three-letter elements, e.g. Met.
ATGCATGAAGCTATTTATGAT	MetHisGluAlaIleTyrAsp	
ATGGGTAGTGATGAAGCTTAT	MetGlySerAspGluAlaTyr	

Table 1: An example of worksheet 1

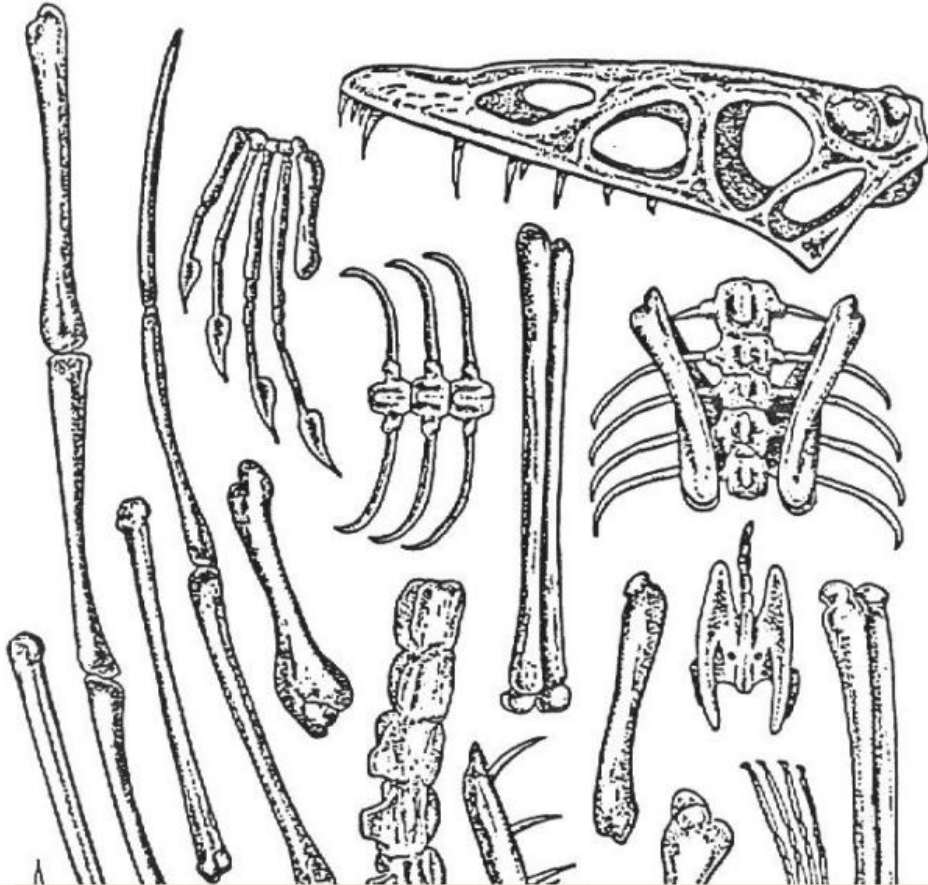
Sequence	Message	Students discover that...
ATGGTTTCGTACACTGCGTCA	MetValSerTyrThrAlaSer	Some elements can be encoded by more than one triplet, e.g. Ser.
ATGCCGTACACATGTGTGACA	MetProTyrThrCysValThr	
ATGACGAGTGCGTTGTGCGAT	MetThrSerAlaLeuCysAsp	

Table 2: An example of one team's sequences for step 2

Sequence	Message	Students discover that...
TGTCATGCATCCGTCATCACTGAC	–	The ATG triplet determines the beginning of the message and the TGA triplet its end.
TGCGTGACTATGGACACAGTCGT	MetAspThrVal	
ATGTGTGATGACTGATCATG	MetCysArg	
ATGTGCGTACACATTTGAGTC	MetCysValHisIle	
ATGCTGTACACATGATGCACAGT	MetLeuTyrThr	

[Materials](#)

Desenterrant fòssils



https://evolution.berkeley.edu/ensi/ensi_great_fossil_find.html

<https://ucmp.berkeley.edu/education/lessons/xenosmilus/xenosmilus.html>

Estudis de cas. Descobrint exoplanetes

“Los Estudios de Caso son un tipo concreto de Aprendizaje Basado en Problemas en que se propone al alumnado una situación inicial concreto (real o verosímil) contextualizada en un ámbito del conocimiento, con pruebas a interpretar que presentan un problema a resolver (Wasserman, 1999) mediante el uso instrumental de modelos teóricos y dinámicas de discusión y argumentación.”

- Los alumnos parten del análisis de pruebas de una situación-caso inicial verosímil ubicada en un contexto epistémico propio de las ciencias (excavación arqueológica, investigación biomédica...).
- A lo largo de la secuencia se incorporan modelos científicos, andamios lingüísticos y eventos epistemológicos científicos (seminarios de laboratorio, congresos científicos...).
- Los alumnos trabajan en equipos, siguiendo una secuencia estructurada en etapas de las que resultan productos parciales.
- A lo largo de la secuencia se aportan de manera paulatina nuevas pruebas.
- Se elabora un producto final en formato de comunicación científica (artículo, póster, peritaje...).



Mètode de cas dirigit: L'alumnat rep dades de forma progressiva, emulant com la ciència aborda els problemes, mentre reben informació sobre els models implicats

Es poden treballar les 3 dimensions de la competència científica: conceptual, procedimental (processos de raonament) i epistèmica

Indagación, Exoplanetas y Competencia Científica. Los Estudios de Caso como ABP para las Ciencias <https://app.box.com/s/45kf55aldaqv9zhdh3ob0gjzzfg33p1>

Treballen per parelles
investigadores per caracteritzar dos
possibles exoplanetes a partir de
diverses evidències i comunicar
posteriorment els seus resultats.

ETAPA Y DESCRIPCIÓN.	OBJETIVO EN LA SECUENCIA	Objetivo de aprendizaje y dimensión de Competencia Científica asociada (CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, EPISTÉMICA)	Productos (EN TODAS LAS ETAPAS: DIARIO DE OBSERVACIÓN)
0. Introducción y motivación. Visualización del Documental "Los confines del universo" y conversación. Formación de equipos de astrónomos. Gran grupo. 1h.	Comunicar el rol investigador esperado en el alumnado. Familiarizar al alumnado con las complejidades de la investigación astronómica en exoplanetas	Entender la Astronomía como conocimiento en construcción. E Comprender la naturaleza indirecta de los datos astronómicos. E	Discusión oral.
A. Lectura cooperativa de artículos periodísticos sobre descubrimientos de exoplanetas. Grupos cooperativos. 2h.	Familiarizarse con la estructura de los artículos periodísticos sobre ciencia, para poder escribir uno al final de la secuencia.	Conocer la estructura de la comunicación científica periodística. P, E . Identificar léxico (tránsito, zona de habitabilidad, gravedad) y técnicas clave en la investigación sobre exoplanetas. C, P .	Fichas de análisis de la lectura.
B. Análisis de tránsitos planetarios. Equipos base. 2h.	Determinar el tamaño y frecuencia de rotación (duración del año) de 2 posibles exoplanetas.	Interpretar datos en distintos formatos científicos. P . Colectar, describir y catalogar pruebas P . Inducir un modelo a partir de datos y determinar el rango de certidumbre. C, P, E . Conceptos de translación, plano de la eclíptica, órbita, tránsito, espectrometría, y medida indirecta C . Entender la ciencia como la construcción paulatina de modelos a partir de evidencias. E .	Fichas de análisis de datos. diario de observación.
C. Análisis espectrométricos. Equipos base. 1h.	Determinar la composición del planeta en referencia a compuestos clave para el desarrollo de vida (Agua, atmósfera,...).		
Reconstrucción de la órbita y velocidad de los planetas. Inferir su temperatura mediante el uso tentativo de un simulador. Equipos base. 2h.	Usar los datos de masa y frecuencia de translación para inducir una distancia media de la estrella y velocidad probable. Inducir a partir de la distancia su temperatura media probable.	Entender las relaciones entre masa, distancia, velocidad, atracción gravitatoria y órbita. C . Elaborar hipótesis, diseñar experimentos y sacar conclusiones de datos. P	Simulación en ordenador. diario de observación.
E. Construir una imagen de los exoplanetas. Equipos base. 2h.	Preparar imágenes para ilustrar la noticia del descubrimiento.	Comunicar científicamente P . Entender las imágenes que aparecen en los medios como representaciones (y no fotografías) de datos complejos, verdaderas, pero inciertas. E . Geodiversidad morfológica y paisaje en Ciencias Planetarias. C, P .	Análisis del texto de referencia. Dibujo de los exoplanetas.
F. Comunicación de los resultados. Equipos base/gran grupo. 4h.	Sintetizar la investigación y los datos en forma de artículo periodístico.	Conocer la estructura de la comunicación científica periodística. P, E . Entender los artículos sobre investigaciones como un resumen muy sintetizado de un proceso muy largo e incompleto. E .	Artículo periodístico. Revista digital.

Més exemples...

Diseño y caracterización de un Proyecto de Indagación alrededor de la Evolución Humana y la Paleontología

“¿Qué indican los datos? ¿Todos los datos indican lo mismo? ¿Hay algún dato incongruente?”. En la discusión emerge de forma muy clara cómo los modelos previos del alumnado (¿Unos zapatos de tacón implican necesariamente que el habitante sea mujer?) acaban promoviendo determinadas conclusiones. Eso se discute como ejemplo de sesgo interpretativo que suele estar presente en la Ciencia (construye a partir de los modelos previos), porque está presente también en la forma de conocer de cada uno/a de nosotros/as (“¿Qué sesgos pueden afectarme en este contexto? ¿Cuáles son los motivos de mis decisiones o preferencias? ¿Qué creencias o valores participan en este contexto?”)



La història de la ciència: una estratègia per a treballar la NdC.

Permet treballar **de forma explícita(!)** aspectes de la NdC en un context real.

Ens pot ser útil classificar en 6 maneres d'utilitzar l'enfoc històric en educació científica (Stinner, McMillan, Metz, Jilek y Klassen, 2003):

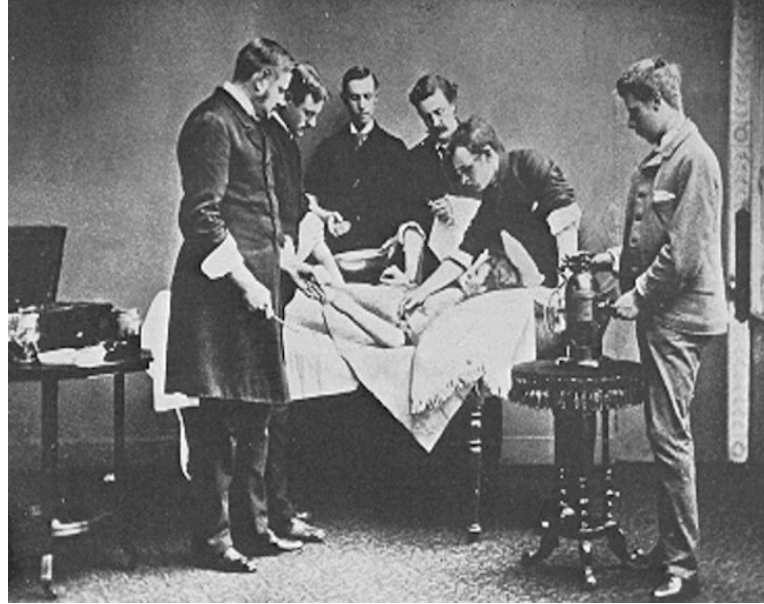
- Vinyetes
- Confrontacions
- Diàlegs
- Estudis de cas
- Dramatitzacions
- Narracions temàtiques



Cas 1: Semmelweis i la febre puerperal

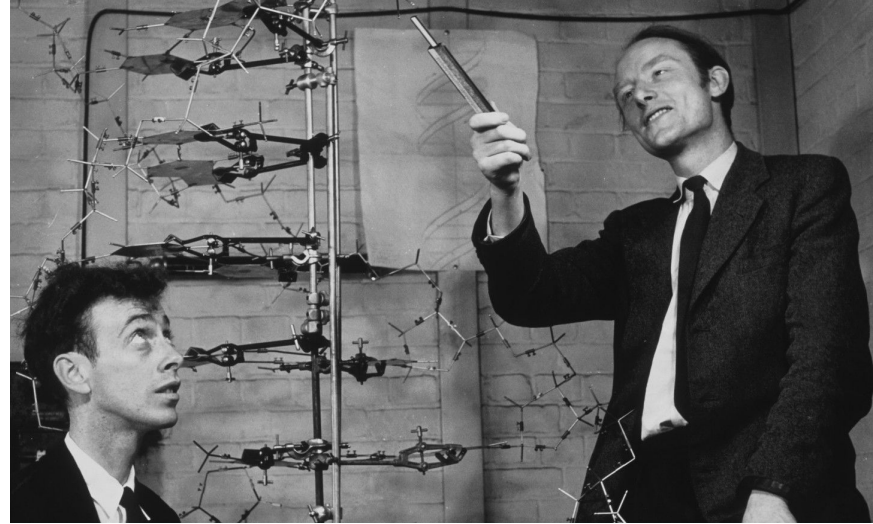


Semmelweis



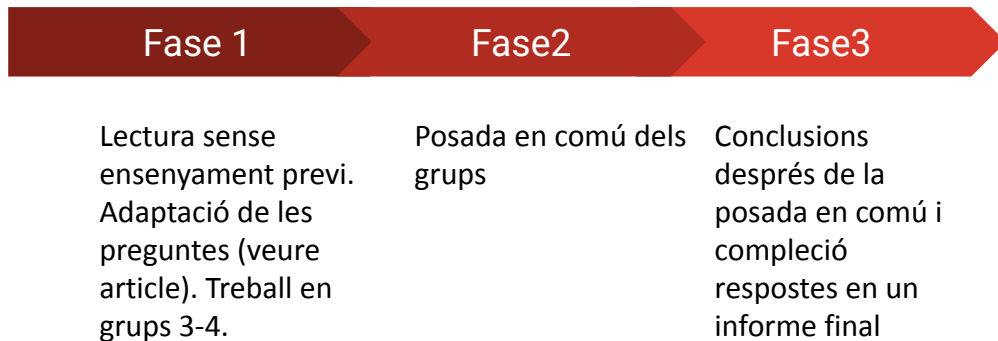
Inclou paraules dels científics!

Cas 2: Rosalind Franklin i l'estructura molecular de l'ADN



Acevedo, J. A., García-Carmona, A. y Aragón, M. M. (2016). [Rosalind Franklin y la doble hélice del ADN - Texto de Historia de la Ciencia para Educación Secundaria](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36750.97603) (17-18 años de edad). Recuperado de Research Gate. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36750.97603>

Aplicació a Secundària (4t FiQ)



“Los alumnos manifestaron inicialmente que las inferencias son objetivas si se basan en la experiencia, y que son independientes del marco teórico; que una hipótesis aceptada es una teoría; o que los factores sociales no influyen en la aceptación de las nuevas ideas científicas.”

[Semmelweis y la fiebre puerperal. Análisis de la implementación de una actividad de Historia de la Ciencia para aprender sobre Naturaleza de la Ciencia en Educación Secundaria Obligatoria](#)

HdC: Estereotips a “trencar”

Monumentalitat

Els/les científiques són sovint idolatrats, amb atributs tals com la valentia, virtuosisme, genialitat... No cal ignorar els atributs considerats defectes de caràcter, errors, les contribucions de terceres persones...

Idealització

S'acostumen a mostrar investigacions impecables amb una forma d'empirisme molt ingènua amb aplicacions molt lineals, directes i clares del mètode científic. Es sol fer 'amb bona intenció', per simplificar el relat, emfatitzant certs aspectes i obviant d'altres. Dona peu a un relat enganyós distorsionant la NdC.

Dramatisme

S'explota la narrativa de científics/ques triomfants després d'una àrdua 'lluita', es dona molt èmfasi als 'moments ahá/eureka'. Cal presentar casos interessants, però no caure en que 'la veritat no arruini una bona història', l'objectiu és treballar NdC!

Narració justificativa

Es mostra el coneixement científic com a exacte, conseqüència lògica de les metodologies adequades. Quan es dona coneixement incorrecte és per l'ús de mètodes incorrectes.

Utilitzant les checklist en HdC

Science checklist:

How scientific is it?

- ☒ Focuses on the natural world
- ☐ Aims to explain the natural world
- ☐ Uses testable ideas
- ☐ Relies on evidence
- ☐ Involves the scientific community
- ☐ Leads to ongoing research
- ☐ Benefits from scientific behavior

Exemples d'ús de checklist:

- [Solving DNA's double helix](#)
- [Destruction of the ozone layer](#)

Table 2. Guiding NOS Questions

NOS Tenet	Guiding Questions
Science demands/relies on empirical evidence.	- In what ways did past scientist(s) engage in the collection of data? - Did they conduct observational analyses? Controlled experiments? Thought experiments? - Were any explanations proposed that lacked empirical evidence?
Knowledge production in science shares similar methods.	- How did the scientists draw from larger generalizations (laws and/or theories) to inform their empirical work? - How did their individual data collection lead toward developing their own generalizations? - How did the scientists' explanations provide predictive capability?
Scientific knowledge is tentative, durable, and self-correcting.	- Did the scientist's explanation(s) replace or supplant any existing ones? Were there alternative theories to account for the available data? - Were any explanations (or methods used to derive them) found to be in error? - What caused the replacement of one theory for another? New data? A new perspective on existing data? - Did technology play a role in bringing about new data?
Science has a subjective element (theory-laden character).	- If there were alternative theories, what differences in backgrounds of the scientists may help us to understand why they proposed different explanations? Did they have access to the same (or similar) data? - Were there differences in their educational or philosophical training/grounding?
Science has a creative element.	- How did the scientist(s) achieve his/her insights? - Did he/she draw from other experiences (non-scientific) or creative endeavors?
There are historical, cultural, and social influences on the practice of science.	- How was the scientist's work influenced by the culture in which he/she operated? - What ramifications may his/her conclusions have on sociological or political policy? - Did any issues of ethics or values come into play with the historical episode?
Science and technology impact each other, but they are not the same.	- In what way was technology influential in helping the scientist collect data in support of his/her work? Was technology a necessary component? - Did the work of the scientist bring about technological changes or revolutions?

Preguntes guia per a HdC

Importància de la Fase 2! Treball explícit i REFLEXIU

<https://undsci.berkeley.edu/lessons/pdfs/thoreau.pdf>

Quins aspectes sobre NdC ens han permés abordar aquests casos analitzats?

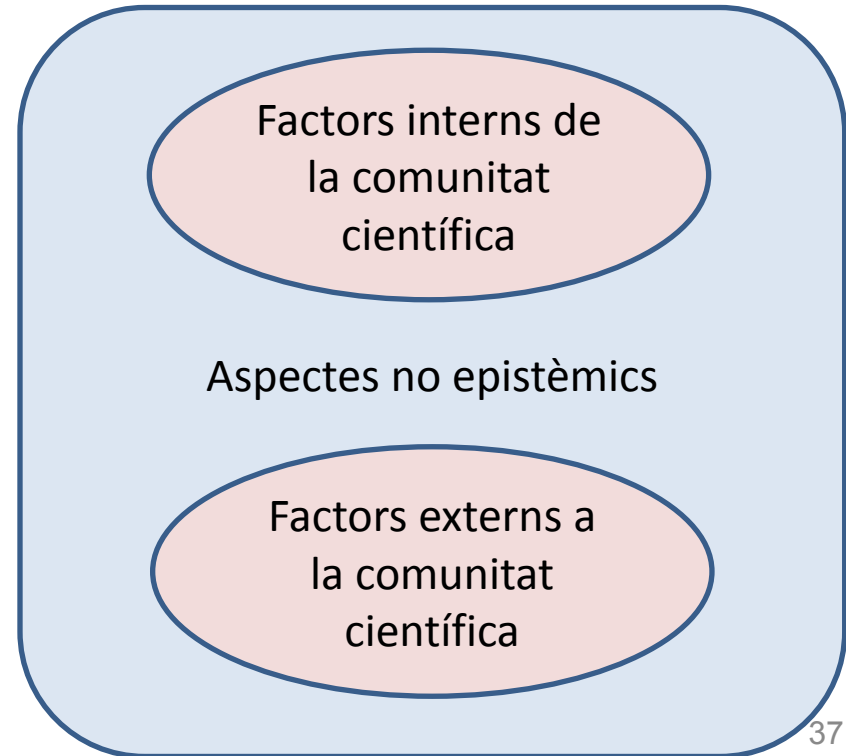
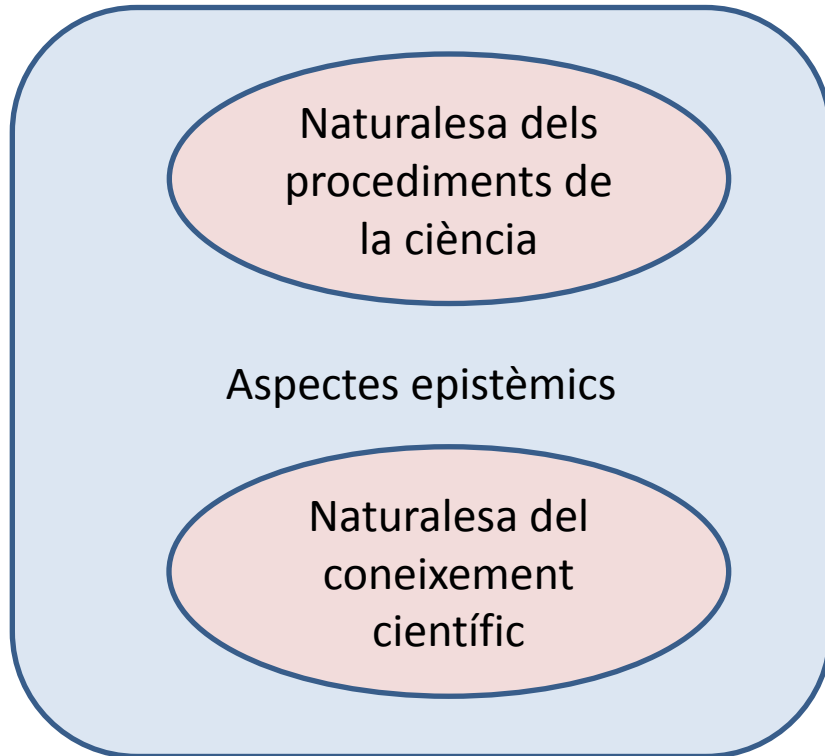


Tabla 1 Aspectos de NDC abordados

Aspectos epistémicos: naturaleza de los procedimientos de la ciencia	Aspectos epistémicos: naturaleza del conocimiento científico
Observación e inferencia Metodologías científicas Papel de las hipótesis Creatividad e imaginación Papel de la experimentación en la ciencia Papel de los errores en el desarrollo de la ciencia Influencia de las creencias personales, actitudes y habilidades de los científicos Papel de los esquemas de clasificación Interés de las controversias científicas para el avance de la ciencia Diseños de investigación y resultados experimentales Influencia de la especialidad del científico en la planificación y desarrollo de una investigación científica Pregunta que dirige la investigación y objetivos perseguidos Modelos y modelización en la ciencia	Características de las teorías científicas Diferencias entre leyes y teorías científicas Diferencias y relaciones entre ciencia y tecnología Diferencias en la interpretación científica de un mismo fenómeno Provisionalidad de las teorías científicas Dominancia de algunas teorías científicas sobre otras Carácter tentativo y dinámico del conocimiento científico
Aspectos no-epistémicos: factores internos a la comunidad científica	Aspectos no-epistémicos: factores externos a la comunidad científica
Papel de la comunicación científica Relaciones profesionales dentro de la comunidad científica Personalidad del científico Relaciones personales entre científicos Papel de la comunidad científica en la aceptación de las teorías científicas Habilidad retórica y estrategias semánticas para persuadir de las ideas propias Cooperación científica Competitividad científica Aspectos morales y éticos Influencia del género	Influencia de la política en la ciencia Patriotismo nacionalista Papel de las patentes Contexto histórico, social y cultural Apoyo político a la investigación Apoyo económico a la investigación Influencia de la sociedad en la ciencia Influencia de la ciencia en la sociedad Impacto de la ciencia en asuntos socioeconómicos Ciencia y religión Papel de la prensa en la divulgación de la ciencia

Quins aspectes sobre NdC ens han permés abordar aquests casos analitzats?

Tabla 1. Aspectos sociológicos de la NDC abordados en los casos de HDC analizados (adaptado de Acevedo y García-Carmona, 2016, y Acevedo, García-Carmona y Aragón, 2017a)

Aspectos sociológicos internos a la comunidad científica	Aspectos sociológicos externos a la comunidad científica
1. Papel de la comunicación científica. 2. Relaciones profesionales dentro de la comunidad científica. 3. Personalidad de las científicas y científicos. 4. Relaciones personales entre los miembros de la comunidad científica. 5. Papel de la comunidad científica en la aceptación de las teorías científicas. 6. Habilidad retórica y estrategias semánticas para persuadir de las ideas propias. 7. Cooperación/colaboración científica. 8. Competitividad científica. 9. Aspectos morales y éticos. 10. Influencia del género.	1. Influencia de la política en la ciencia. 2. Influencia del patriotismo nacionalista. 3. Contexto histórico, social y cultural. 4. Apoyo político a la investigación. 5. Apoyo económico a la investigación. 6. Influencia de la sociedad en la ciencia. 7. Influencia de la ciencia en la sociedad. 8. Impacto de la ciencia en asuntos socio-económicos. 9. Ciencia y religión. 10. Papel de la prensa en la divulgación de la ciencia.

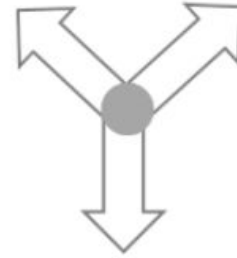
Enriquiment d'activitats

Competència científica:

- **Dimensió conceptual:** coneixement de ciència (fets, conceptes, teories i models)
- **Dimensió procedimental:** pràctiques i habilitats de raonament científic (presa i anàlisi de dades, disseny d'experiments, raonament inductiu)
- **Dimensió epistèmica:** comprensió del marc lògic i social en el qual es genera el coneixement científic

¿Qué pautas se pueden detectar?
¿Analizando los datos, qué ley cumple el sistema?
¿Qué modelo puedo inducir de lo que observo?
¿Puedo hacer una predicción?
¿Qué experimento puede diseñarse?

PROCEDIMENTAL



EPISTÈMICA

¿Cuán seguros estamos de esas conclusiones?
¿Son nuestras afirmaciones muy ciertas o poco ciertas? ¿Por qué?
¿De qué modo podríamos estar más seguros?

CONCEPTUAL

¿Qué relación tiene el fenómeno con modelos conocidos?
¿De qué modos conocidos puede explicarse lo que se observa?
¿Hay otras explicaciones posibles?

Preguntas per treballar les diferents dimensions de la competència científica.

Marc conceptual



HOW SCIENCE WORKS

K-2

3-5

6-8

9-12

The *real* process of science is complex, iterative, and can take many different paths.

The *real* process of science is complex, iterative, and can take many different paths.

The *real* process of science is complex, iterative, and can take many different paths.

Scientists observe, explore, discover, and communicate with one another.

Scientists observe, explore, discover, and communicate with one another.

The process of science involves observation, exploration, testing, communication, and application.

The process of science involves observation, exploration, testing, communication, and application.

The process of science involves observation, exploration, testing, communication, and application.

Scientific observations can be made directly with our own senses or may be made indirectly through the use of tools.
(P3)

Scientific observations can be made directly with our own senses or may be made indirectly through the use of tools.
(P3)

Scientific observations can be made directly with our own senses or may be made indirectly through the use of tools.

Scientific observations can be made directly with our own senses or may be made indirectly through the use of tools.

Scientific observations can be made directly with our own senses or may be made indirectly through the use of tools.

10 preguntes per fer-nos per l'enriquiment

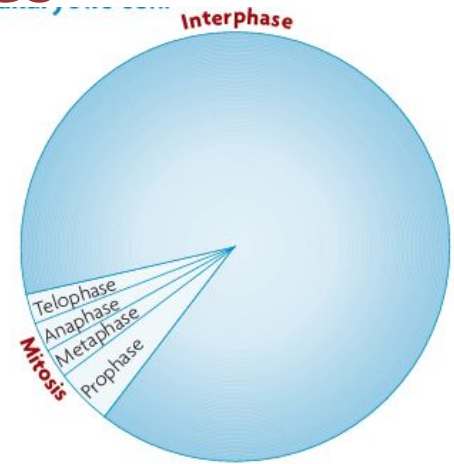
- Podem fer més explícites les **connexions amb els processos de la ciència** implicats?
- Podem aplicar el **checklist** de la ciència o el **diagrama de flux** per emfatitzar el procés científic implicat?
- L'activitat ofereix oportunitats de **clarificar les idees preconcebudes** dels estudiants al voltant de la ciència?
- Tenen els estudiants oportunitat de **plantejar/modificar les hipòtesis** i analitzar diferents línies d'evidències?
- Quines oportunitats té l'alumnat durant l'activitat de **plantejar preguntes**? Poden explicar com **dissenyarien una investigació** per respondre-les?
- S'esperona el **treball col·laboratiu**?
- L'activitat dona espais per a què els estudiants **reflexionin en com es fa ciència i com l'estan fent** en aquell moment?
- Es possible incorporar algun aspecte d'**HdC** en l'activitat?
- L'activitat permet **debatre** als estudiants sobre **evidències que recolzen o rebutgen** hipòtesis?
- Es pot aportar a l'activitat alguna **aplicació rellevant/interessant** de la idea científica involucrada?

Exemples d'enriquiment I

Preguntes guia explícites

Time for mitosis

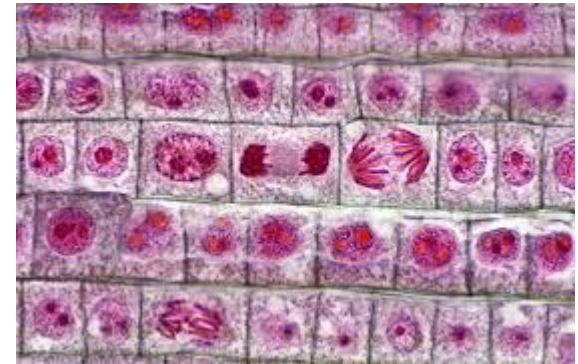
Activitat base: Observació de mostra de teixit en creixement (ceba) per diferenciar etapes de la mitosi. A partir de diverses imatges de microscopi, compten quantes cèl·lules estan a cada fase de la mitosi. Això dona una estimació del temps de cada fase.



Pros: Creació del coneixement a partir d'indagació

Enriquiment: Es pot fer senzilla (i ràpidament) fent servir **preguntes guia explícites**. (Més interessant encara si ho gestionem a través de **grup d'experts**)

- Subjectivitat "Com sabeu quan acaba/comença una etapa?"
- Ambigüetat "Heu fet servir totes les cèl·lules d'igual manera pel comptatge?"
- Temptativitat "Per què no tots els grups tenen els mateixos resultats?", "Com de segures esteu dels vostres resultats?", "Com podrieu estar més segures?"



Exemples d'enriquiment II

Varietat de fonts

Podem proporcionar fonts diverses sobre el mateix tema per proporcionar la informació necessària per realitzar alguna activitat. (La IA ens pot ajudar en això)

Exemple: A una SA sobre meteorologia i climatologia, contextualitzada en el canvi climàtic, oferim la informació de tres canals:

1. Fred Singer, físico, jefe del Panel No Intergubernamental sobre Cambio Climático, miembro del Instituto Marshall; fundador del Servicio Nacional de Satélites Meteorológicos; ex-subadministrador adjunto de la Agencia de Protección Ambiental;
2. John Coleman, cofundador de Weather Channel, ex meteorólogo de televisión, con seis décadas de experiencia en la radiodifusión; o
3. Naomi Oreskes, historiadora de la ciencia con formación en geología y ex consultora de minería, que realizó un análisis del consenso sobre el cambio climático publicado en *Science*.

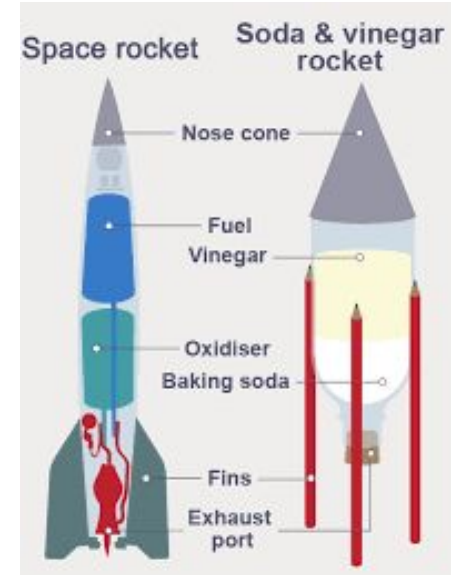
Complementem amb preguntes explícites de reflexió: “Qui té més experiència rellevant?” “Qui aporta una visió més consensuada?” “Quins conflictes d’interessos o biaixos detecteu”

Exemples d'enriquiment III

Limitacions al laboratori

Activitat base: El coet acídic. L'alumnat ha de dissenyar i construir un coet a partir de la reacció àcid-base del vinagre i el bicarbonat. Aquesta activitat pot estar encabida en una SA amb continguts de reaccions químiques, cinemàtica, etc.

Enriquiment: Contextualitzem la SA en una carrera espacial. Cada grup ha de dissenyar el seu coet i veure qui l'enlaira més. Però donem quantitats de reactius diferents a cada grup. A cada grup li sobra/falta algun reactiu. Tractem cooperació, aspectes econòmics i socials de la ciència, etc.



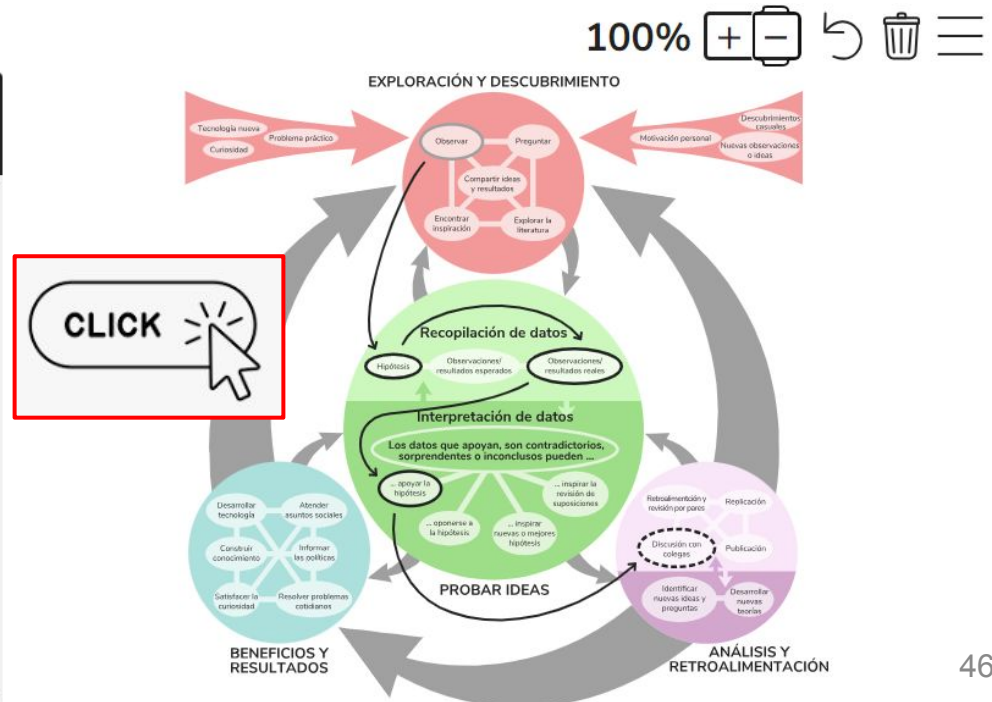
Exemples d'enriquiment III.

Diagrama de flux

Forma d'enriquiment: Explicitar el procés científic i les seves etapes



Cómo funciona la ciencia



Activitat

Amb la informació de les diapositives anteriors i els recursos del següent article, 1) Analitzar una de les activitats d'exemple (o qualsevol altra que vulgueu) indicant quins aspectes de la NdC es treballen i com i 2) enriquir-la amb algun altre apartat NdC, explicant quin(s), com i perquè.

[La dimensión epistémica de la competencia científica. Ejes para el diseño de actividades de aula](#)

Ex: Cracking the code per afegir sociologia de la ciència?

- Per parelles/trios
- Expliquem a la classe.



Què us emporteu de la
sessió d'avui?

Algunes fonts de recursos:

ACTIVITATS

<https://www.nextgenscience.org/resources/examples-quality-ngss-design>

<https://undsci.berkeley.edu/teach-resources/>

<https://undsci.berkeley.edu/for-educators/teaching-guides/9-12-teaching-guide/sample-starting-activities/>

ALTRES RECURSOS

[Domenech, 2022. Eixos pel disseny d'activitats](#)

<https://undsci.berkeley.edu/for-educators/>

Llibre sobre controvèrsies científiques a l'aula: , Sadler, T. D. (2011). Situating Socio-scientific Issues in Classrooms as a Means of Achieving Goals of Science Education